Universidad de San Carlos de Guatemala

Centro Universitario de Occidente

División de Ciencias de la Ingeniería

Sistemas Operativos 2

Ing. Otto Soto



Manual de usuario - Proyecto Final

Angel Abelino Son Vicente 202030885

Índice

¿Qué es REDXela? **4**
Requisitos **5**
Cómo iniciar la aplicación **6**
Opción A: desde el código fuente 6
Opción B: con el jar compilado 6
Abrir la interfaz 6
Detener y reiniciar 6
Usar otro puerto 6
Abrir desde otra computadora de la red 6
Vista general de la pantalla **7**
Barra superior: reloj, política y generadores **8**
Políticas de atención disponibles 8
Pestaña Operación **9**
Indicadores 10
Recursos compartidos 10
En proceso 10
Lista de espera 11
Nuevo pedido manual 12
Nueva cuenta de cliente 13
Últimos terminados 13
Pestaña Inventario y almacén **14**
Recepción -> Inventario 14
Registrar llegada de mercadería 15
Almacén 15
Existencias 15
Lotes y sus ubicaciones 15
Pestaña Conflicto de recursos **16**
El escenario 16
Provocar el conflicto 16
Resolver el conflicto 17
Ejecutar con prevención 18
Pestaña Estadísticas **19**
Pestaña Bitácora **20**
Recorrido sugerido **20**
Datos precargados **21**
Clientes 21
Niveles de servicio 21
Tipos de mercancía y recursos que usan 21
Catálogo 22
Mensajes de error y solución de problemas **23**

¿Qué es REDXela?

REDXela simula por dentro un centro de distribución de comercio electrónico:

- Llegan pedidos de clientes con distintos niveles de servicio: Exprés, Prioritario, Estándar, Programado y Económico.
- Compiten por recursos limitados: 10 encargados, 3 montacargas, 1 escáner, 2 áreas de carga, 4 estaciones de control de calidad y 6 estaciones de empaque.
- Llegan camiones con mercadería. Recepción los escanea y le avisa a Inventario, que guarda la mercadería en el almacén.
- Se puede provocar un bloqueo mutuo (deadlock) entre dos operaciones, verlo en pantalla y resolverlo eligiendo cuál operación continúa.

Todo lo que se ve en pantalla sucede en tiempo real. Cada pedido, camión y operación lo ejecuta un hilo distinto del servidor.

> Tiempo simulado: 1 segundo real equivale a 1 minuto simulado. Así un pedido Económico, que puede esperar hasta 120 minutos, se vence en 2 minutos reales.

Requisitos

Requisito	Detalle
Java	JDK 21 o superior
Navegador	Chrome, Firefox o Edge actualizados
Puerto	8080 libre (se puede cambiar)
Internet	No es necesario; todo corre local

Cómo iniciar la aplicación

Opción A: desde el código fuente

En la carpeta raíz del proyecto:

./mvnw spring-boot:run

Espera a ver en la consola Tomcat started on port 8080.

Opción B: con el jar compilado

./mvnw package -DskipTests

java -jar target/redxela-1.0.0.jar

Abrir la interfaz

Abre en el navegador http://localhost:8080. No hay inicio de sesión.

Detener y reiniciar

- Presiona Ctrl + C en la consola para detener el servidor.
- Toda la simulación vive en memoria: al volver a iniciar el servidor, empieza de cero.

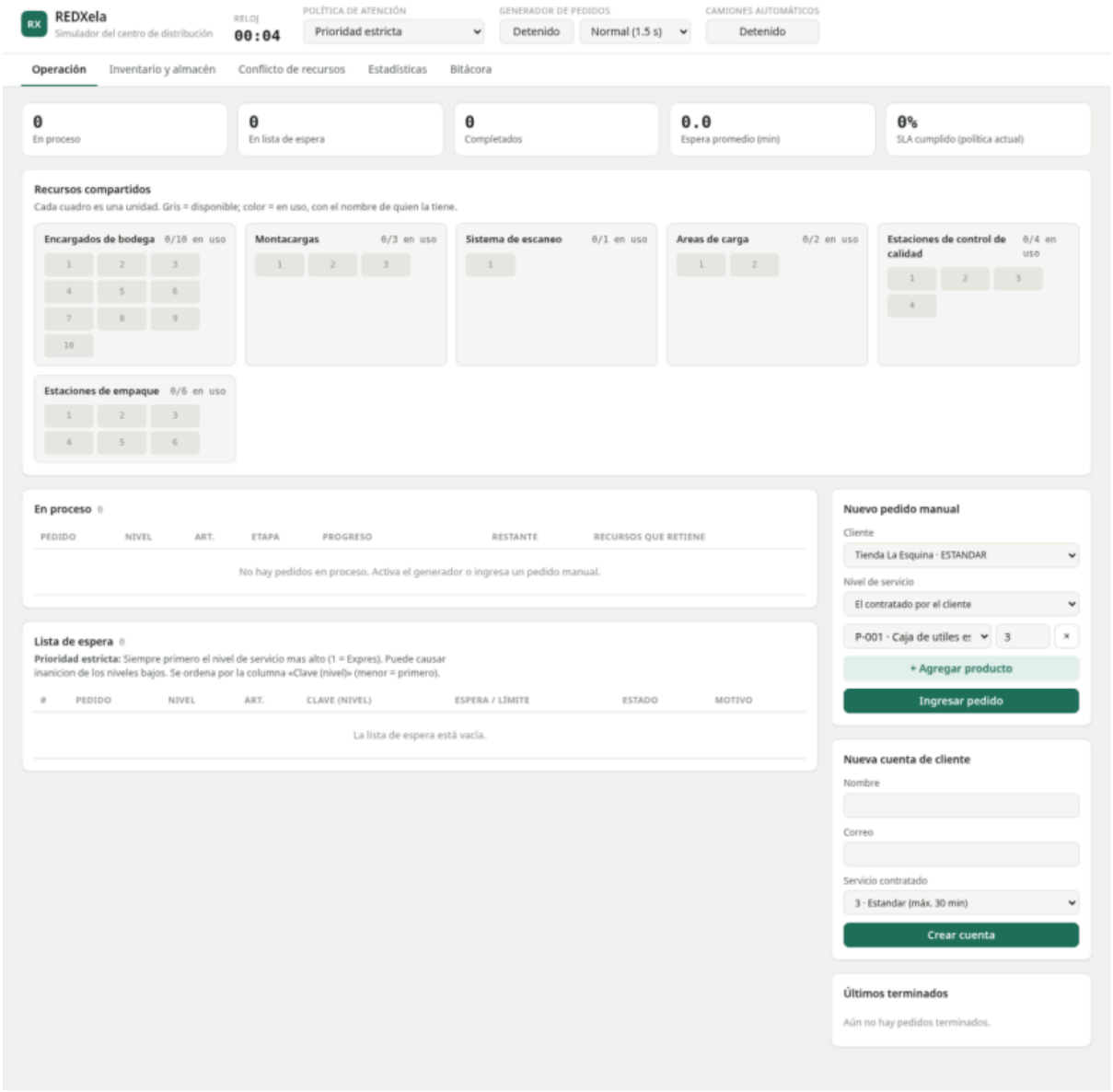
Usar otro puerto

java -jar target/redxela-1.0.0.jar --server.port=9090

Abrir desde otra computadora de la red

Usa http://<IP-de-la-máquina>:8080, siempre que el firewall lo permita.

Vista general de la pantalla



La pantalla tiene tres zonas:

1. Barra superior: reloj simulado, política de atención y botones de los generadores automáticos.
2. Pestañas: Operación, Inventario y almacén, Conflicto de recursos, Estadísticas y Bitácora.
3. Contenido de la pestaña, que se actualiza solo varias veces por segundo. No hace falta recargar la página.

Al iniciar, los generadores están detenidos. El sistema no hace nada hasta que enciendas un generador o ingreses un pedido a mano.

Barra superior: reloj, política y generadores

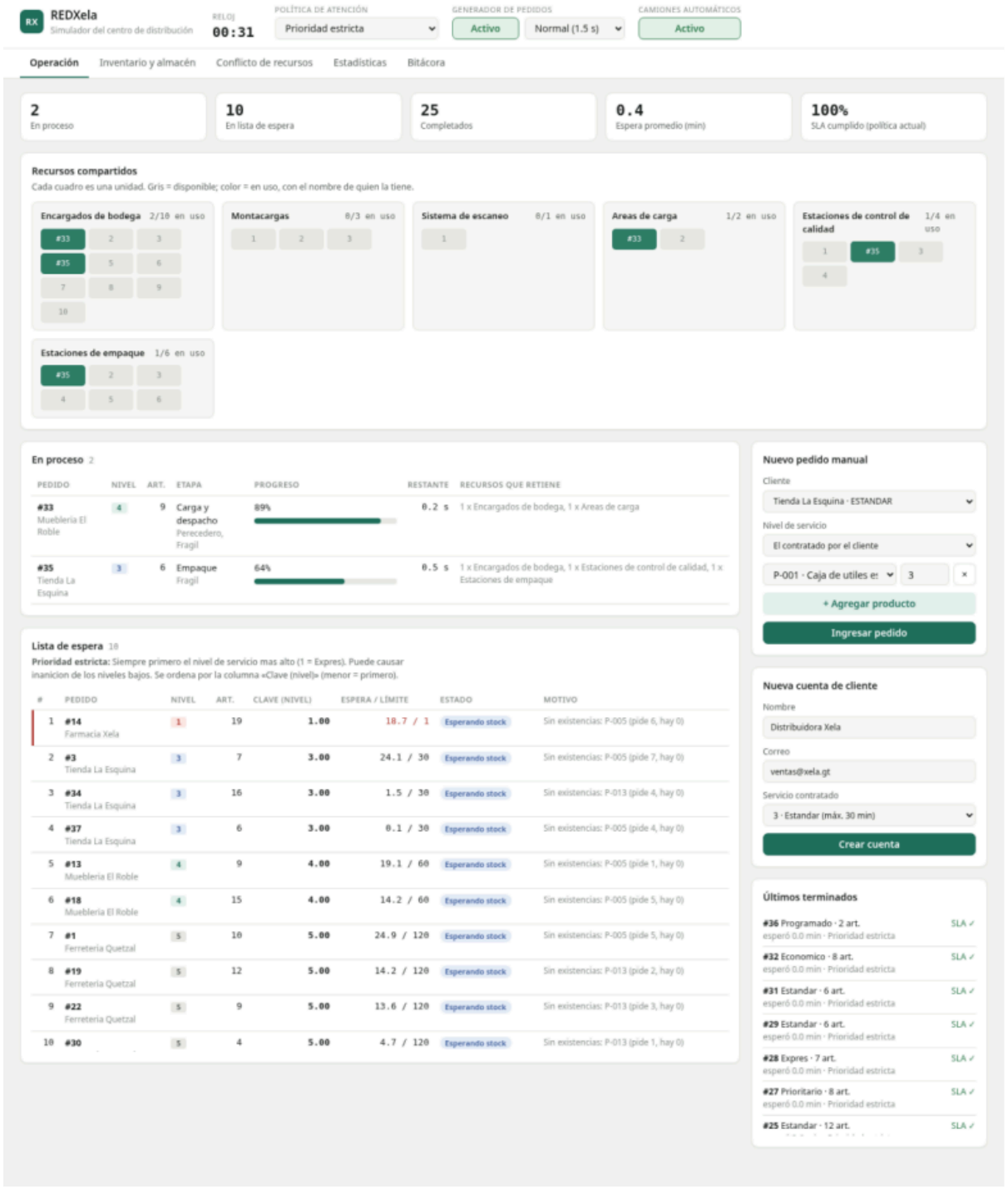


Control	Para qué sirve
Reloj	Tiempo simulado transcurrido (hh:mm).
Política de atención	Elige cómo se ordena la lista de espera. El cambio aplica de inmediato, sin detener nada.
Generador de pedidos	Botón Detenido / Activo: crea pedidos aleatorios de clientes de todos los niveles, sin límite. El selector de la par define el ritmo: Lento 3 s, Normal 1.5 s, Rápido 0.7 s y Saturado 0.3 s entre pedidos, en promedio.
Camiones automáticos	Botón Detenido / Activo: hace llegar camiones con mercadería aleatoria cada ~4 s.
Deadlock detectado · resolver	Botón rojo que solo aparece cuando hay un deadlock. Te lleva a la pestaña de conflicto.

Políticas de atención disponibles

Política	Criterio (menor clave = se atiende primero)
Prioridad estricta	Nivel de servicio (1 = Exprés). Los niveles bajos pueden esperar mucho (inanición).
Prioridad con envejecimiento	nivel − minutos esperando / 5. Cada 5 min de espera el pedido sube un nivel.
Menos artículos primero (SJF)	Cantidad total de unidades. Los pedidos pequeños liberan estaciones antes.
Plazo más cercano (EDF)	Minutos que le faltan para vencer su tiempo objetivo.
Orden de llegada (FIFO)	Minuto de llegada. Sirve como línea base para comparar.

Pestaña Operación



Indicadores

Arriba hay cinco tarjetas con los pedidos en proceso, en lista de espera y completados, la espera promedio y el % de SLA cumplido con la política actual.

Recursos compartidos



Cada recurso aparece como un grupo de cuadros, y cada cuadro es una unidad:

- Gris con número: la unidad está disponible.
- Color con etiqueta: la unidad está en uso, y la etiqueta dice quién la tiene.
    - #25: el pedido 25.
    - Recepcion: el área de recepción escaneando un camión.
    - OP-1: una operación del escenario de conflicto.

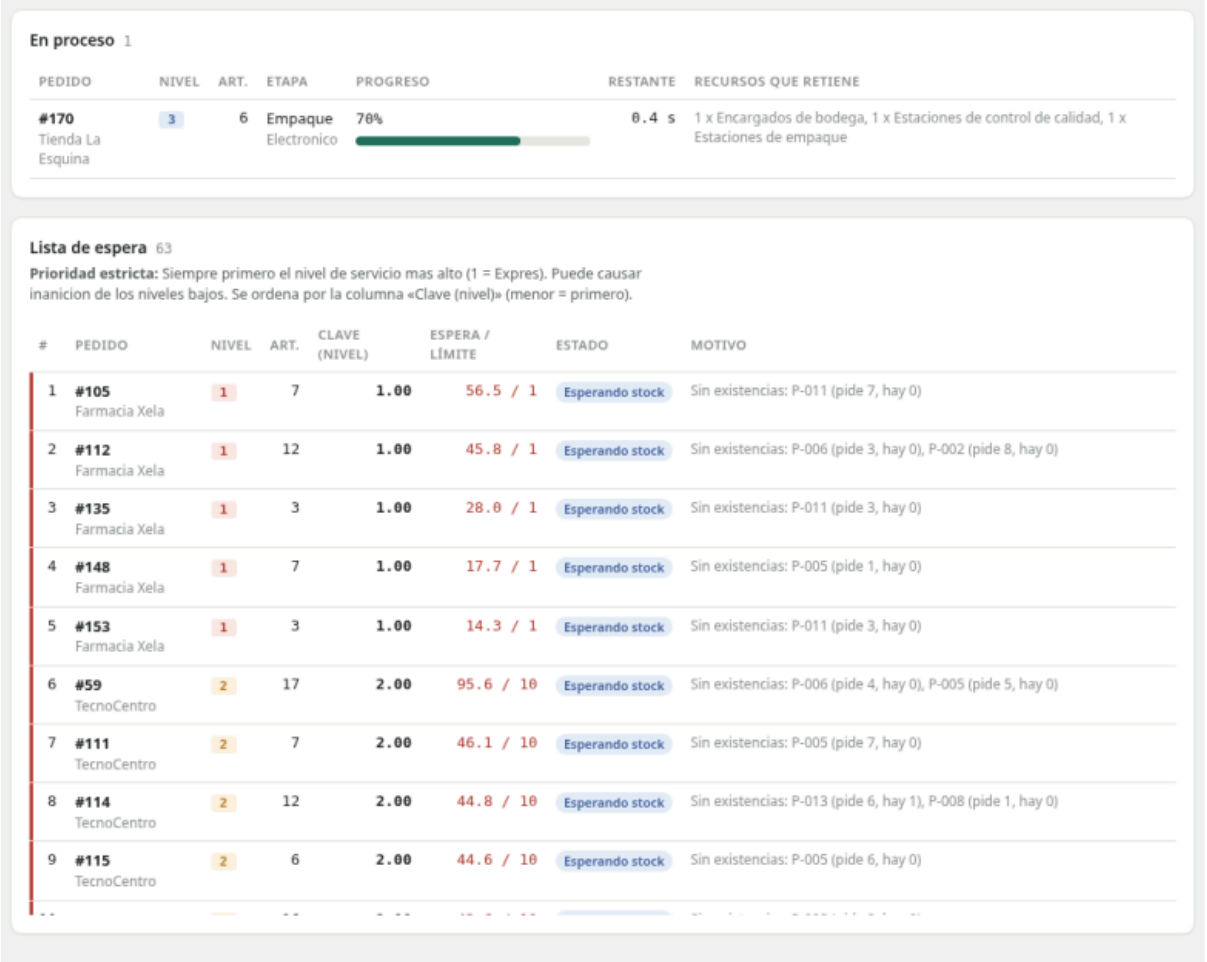
En el encabezado de cada recurso se ve cuántas unidades están en uso, por ejemplo 3/10 en uso.

En proceso

Tabla de los pedidos que se están procesando en este momento:

- Pedido: Número y cliente.
- Nivel: Nivel de servicio (1 a 5).
- Art.: Total de unidades; determina cuánto trabajo es.
- Etapa: Recolección en bodega, Empaque, Control de calidad o Carga y despacho. Debajo aparecen los tipos de mercancía del pedido.
- Progreso: Barra con el porcentaje completado.
- Restante: Tiempo estimado que falta, en segundos reales.
- Recursos que retiene: Lo que el pedido tiene tomado ahora. Al terminar cada etapa suelta los recursos de esa etapa.

Lista de espera



En proceso 1

PEDIDO	NIVEL	ART.	ETAPA	PROGRESO	RESTANTE	RECURSOS QUE RETIENE
#170 Tienda La Esquina	3	6	Empaque Electronico	70%	0.4 s	1 x Encargados de bodega, 1 x Estaciones de control de calidad, 1 x Estaciones de empaque

Lista de espera 63

Prioridad estricta: Siempre primero el nivel de servicio mas alto (1 = Expres). Puede causar inanicion de los niveles bajos. Se ordena por la columna «Clave (nivel)» (menor = primero).

#	PEDIDO	NIVEL	ART.	CLAVE (NIVEL)	ESPERA / LÍMITE	ESTADO	MOTIVO
1	#105 Farmacia Xela	1	7	1.00	56.5 / 1	Esperando stock	Sin existencias: P-011 (pide 7, hay 0)
2	#112 Farmacia Xela	1	12	1.00	45.8 / 1	Esperando stock	Sin existencias: P-006 (pide 3, hay 0), P-002 (pide 8, hay 0)
3	#135 Farmacia Xela	1	3	1.00	28.0 / 1	Esperando stock	Sin existencias: P-011 (pide 3, hay 0)
4	#148 Farmacia Xela	1	7	1.00	17.7 / 1	Esperando stock	Sin existencias: P-005 (pide 1, hay 0)
5	#153 Farmacia Xela	1	3	1.00	14.3 / 1	Esperando stock	Sin existencias: P-011 (pide 3, hay 0)
6	#59 TecnoCentro	2	17	2.00	95.6 / 10	Esperando stock	Sin existencias: P-006 (pide 4, hay 0), P-005 (pide 5, hay 0)
7	#111 TecnoCentro	2	7	2.00	46.1 / 10	Esperando stock	Sin existencias: P-005 (pide 7, hay 0)
8	#114 TecnoCentro	2	12	2.00	44.8 / 10	Esperando stock	Sin existencias: P-013 (pide 6, hay 1), P-008 (pide 1, hay 0)
9	#115 TecnoCentro	2	6	2.00	44.6 / 10	Esperando stock	Sin existencias: P-005 (pide 6, hay 0)

Muestra los pedidos que todavía no han podido empezar, en el orden en que se van a atender:

- Encima de la tabla se explica la política vigente y por cuál columna se ordena.
- La columna de clave cambia de nombre según la política: Clave (nivel), Prioridad efectiva, Artículos, Min. para vencer o Llegada (min). Menor valor = se atiende primero.
- Espera / límite: minutos que lleva esperando contra el máximo de su nivel. Si ya se pasó, la fila se marca con una franja roja a la izquierda.
- Estado:
    - En cola: aún no se ha revisado.
    - Esperando stock: algún producto no tiene existencias.
    - Esperando recursos: hay stock, pero faltan recursos libres.
- Motivo: explica exactamente qué falta, por ejemplo Sin existencias: P-005 (pide 6, hay 0) o Sin Areas de carga.

Nuevo pedido manual



1. Elige el cliente.
2. Elige el nivel de servicio. Por defecto se usa el contratado por el cliente, pero puedes forzar otro nivel.
3. Para cada producto, elige el producto y la cantidad de unidades. Con + Agregar producto añades más líneas y con × quitas una.
4. Presiona Ingresar pedido.

Abajo a la derecha aparece una notificación con el número del pedido creado, y el pedido aparece de inmediato en Lista de espera o en En proceso.

Nueva cuenta de cliente

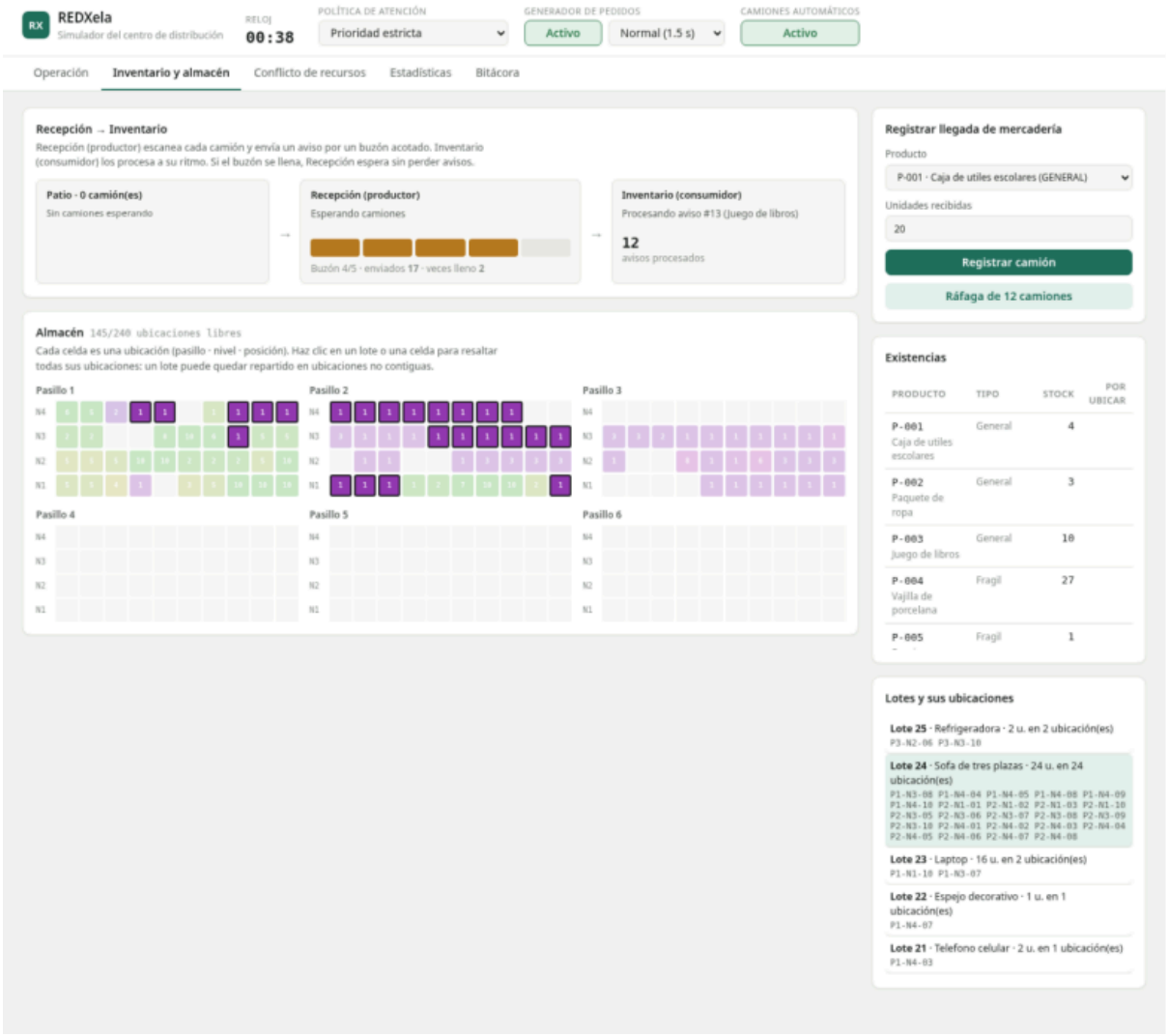
1. Escribe el nombre (obligatorio) y el correo (opcional).
2. Elige el servicio contratado.
3. Presiona Crear cuenta.

El cliente nuevo queda seleccionado en el formulario de pedido. El generador automático también lo usa a partir de ese momento.

Últimos terminados

Lista de los últimos pedidos completados. Para cada uno muestra su nivel, los artículos, los minutos que esperó, la política con la que fue despachado y si cumplió su SLA o no.

Pestaña Inventario y almacén



Recepción -> Inventario



Muestra el flujo productor-consumidor:

- Patio: Camiones que llegaron y esperan ser descargados.
- Recepción (productor): Qué está haciendo: esperando escáner, escaneando o enviando un aviso. También el buzón, con 5 casillas que se pintan de rojo cuando están ocupadas, y los contadores de avisos enviados y de veces que el buzón se llenó.

- Inventario (consumidor): El aviso que está procesando y el total de avisos procesados.

Cuando el buzón está lleno (5/5), Recepción espera y no se pierde ningún aviso. Inventario los va sacando a su propio ritmo.

Registrar llegada de mercadería

1. Elige el producto del catálogo.
2. Escribe las unidades recibidas (de 1 a 500).
3. Presiona Registrar camión.

El botón Ráfaga de 12 camiones hace llegar 12 camiones de golpe con productos aleatorios. Es la forma más rápida de ver el buzón lleno.

Después de registrar la llegada, todo es automático:

1. Recepción escanea.
2. Recepción envía el aviso.
3. Inventario actualiza existencias y asigna ubicaciones.
4. Se reevalúan los pedidos que esperaban ese producto.

Almacén

- Organización: el almacén tiene 6 pasillos × 4 niveles (N1 a N4) × 10 posiciones, es decir 240 ubicaciones de 10 unidades de volumen cada una.
- Celdas: cada celda es una ubicación. El color depende del producto y el número indica las unidades guardadas. Las celdas en blanco están libres.
- Ver dónde quedó un lote: haz clic en un lote de la lista Lotes y sus ubicaciones o en una celda, y se resaltan con borde todas las ubicaciones de ese lote. Así se ve que un mismo lote puede quedar repartido en ubicaciones no contiguas, en distintos pasillos o niveles, según el espacio libre al momento de recibirlo.

Existencias

Stock actual de cada producto. Por ubicar son unidades que llegaron cuando el almacén estaba lleno. No se pierden: se ubican automáticamente cuando se libera espacio.

Lotes y sus ubicaciones

Cada lote muestra su producto, las unidades y la lista de ubicaciones que ocupa, en formato P<pasillo>-N<nivel>-<posición>. Por ejemplo, P4-N2-05 es el pasillo 4, nivel 2, posición 5.

Pestaña Conflicto de recursos

Esta pestaña sirve para provocar un deadlock a propósito, verlo y resolverlo.

El escenario

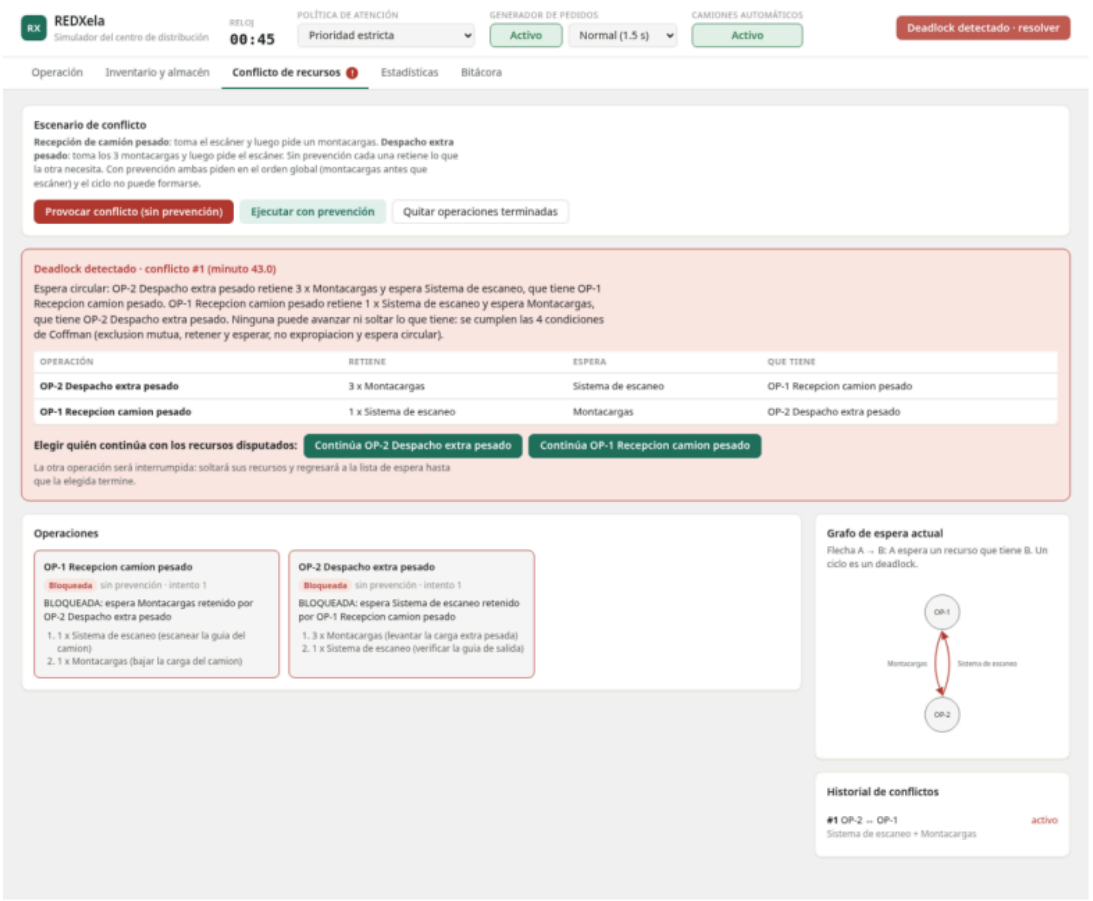
Operación	Primero toma…	Luego pide…
Recepción de camión pesado	1 escáner (escanear la guía)	1 montacargas (bajar la carga)
Despacho extra pesado	3 montacargas (levantar la carga)	1 escáner (verificar la guía)

Cada una retiene lo que la otra necesita, y ninguna suelta lo suyo.

Provocar el conflicto

Presiona Provocar conflicto (sin prevención). En pocos segundos:

- aparece un recuadro rojo Deadlock detectado;
- se enciende el botón rojo de la barra superior;
- aparece el indicador ! en la pestaña.



El recuadro explica:

- Qué operaciones están bloqueadas entre sí.
- Qué retiene cada una, qué espera y quién lo tiene.
- Por qué es un deadlock: hay espera circular y se cumplen las 4 condiciones de Coffman.

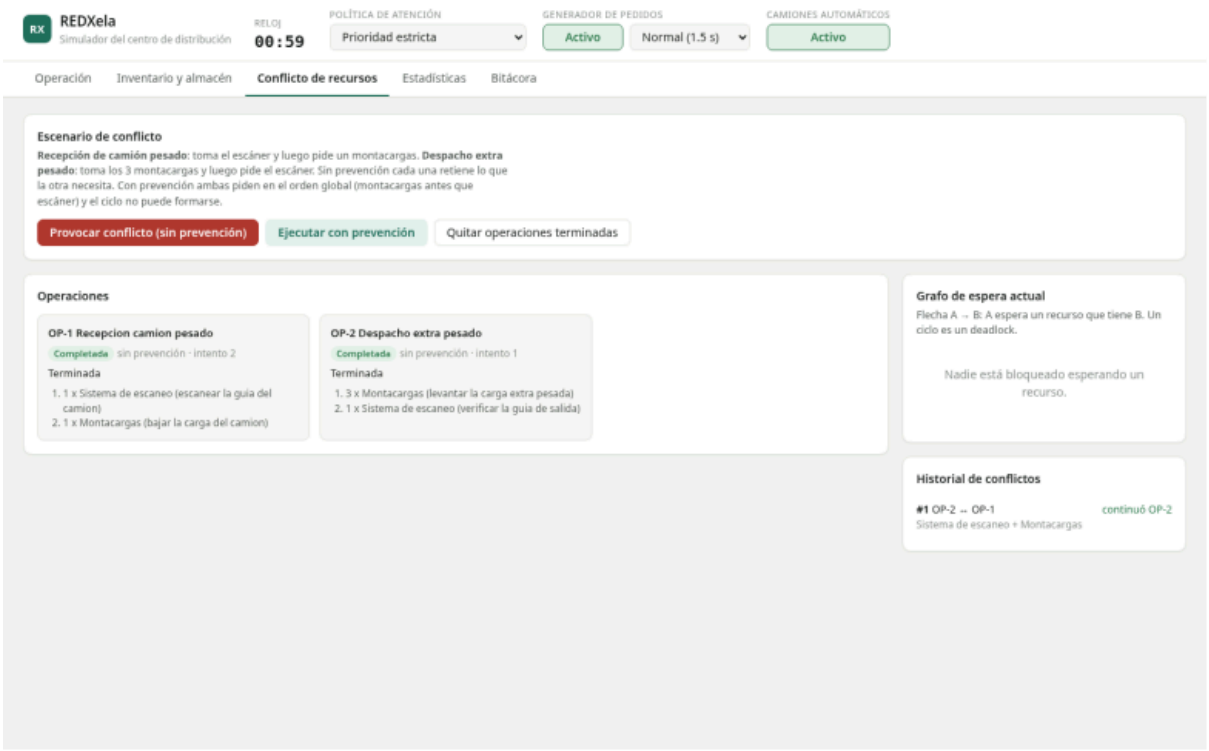
El grafo de espera de la derecha lo dibuja con flechas: A -> B significa que A espera un recurso que tiene B. Las dos flechas forman un ciclo.

> Si en ese momento un camión real está esperando el escáner, en el grafo también aparece Recepcion esperando a OP-1. Es correcto: ese hilo también está esperando, pero no forma parte del ciclo.

Resolver el conflicto

Presiona Continúa OP-… sobre la operación que quieres que se quede con los recursos.

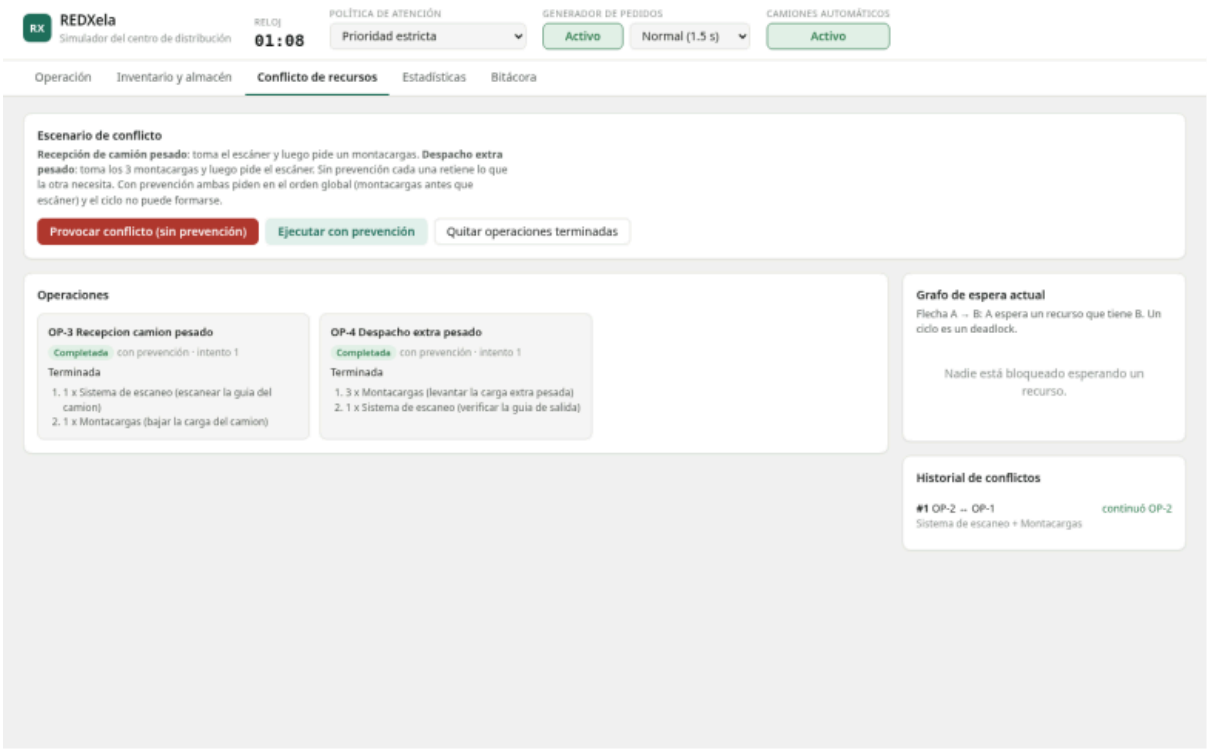
- La elegida recibe los recursos y termina.
- La otra es interrumpida: suelta todo lo que tenía, pasa a la lista de espera hasta que la elegida termine y luego reintenta. En el reintento pide en el orden seguro, así que no vuelve a bloquearse. Su tarjeta mostrará intento 2.



El Historial de conflictos registra cada conflicto y quién continuó.

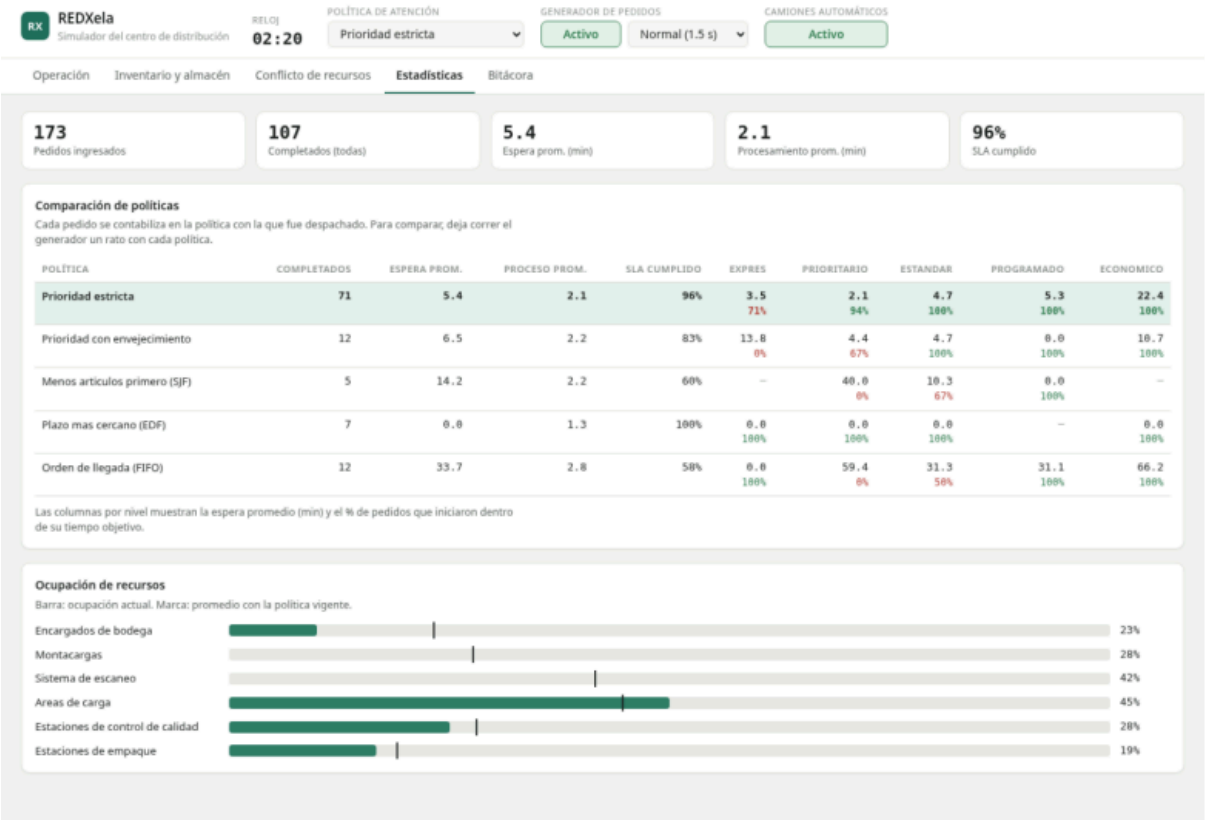
Ejecutar con prevención

Ejecutar con prevención lanza las mismas dos operaciones, pero ambas piden los recursos en un orden global fijo (montacargas antes que escáner). Una espera a la otra, pero el ciclo no puede formarse: las dos terminan sin deadlock.



Quitar operaciones terminadas limpia las tarjetas de las operaciones que ya acabaron.

Pestaña Estadísticas

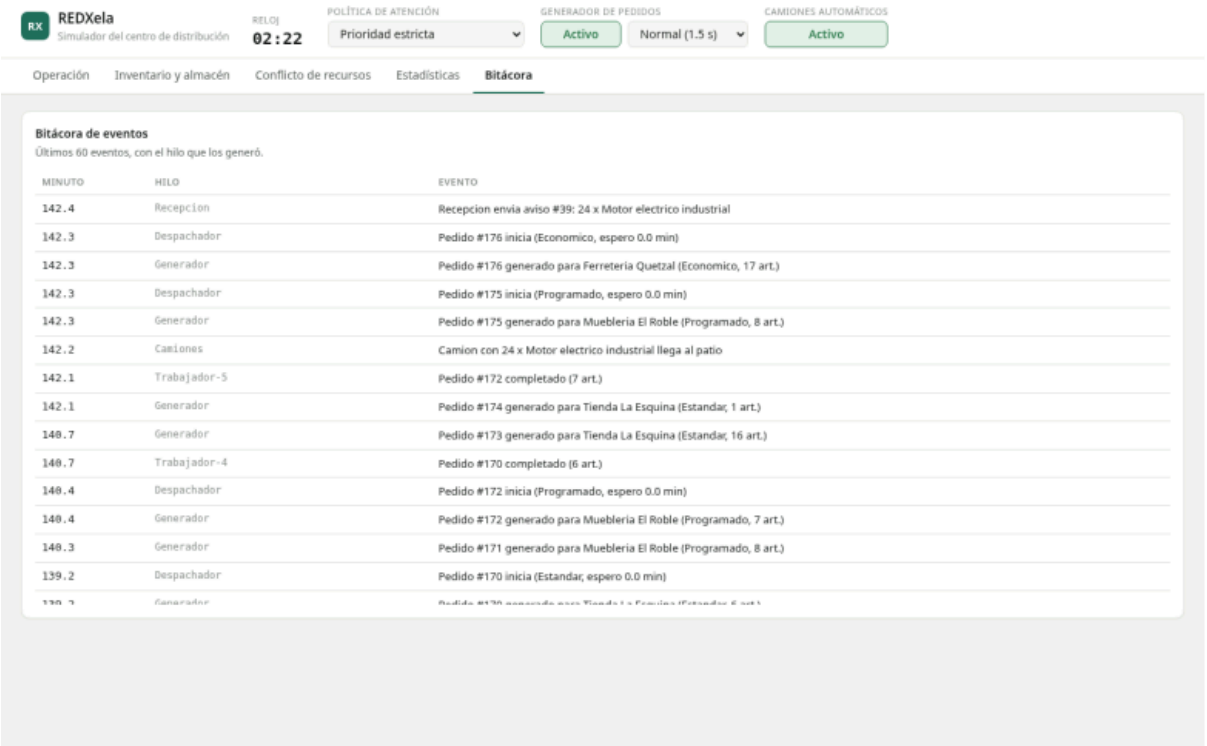


- Indicadores generales: pedidos ingresados, completados (con todas las políticas), espera promedio, procesamiento promedio y % de SLA cumplido.
- Comparación de políticas: una fila por política. Cada pedido cuenta para la política con la que fue despachado. Las columnas por nivel muestran la espera promedio (min) y, debajo, el % de pedidos que empezaron dentro de su tiempo objetivo. La fila de la política vigente está resaltada.
- Ocupación de recursos: la barra es la ocupación actual y la marca negra es el promedio con la política vigente.

Para comparar políticas:

1. Enciende el generador.
2. Deja correr cada política uno o dos minutos.
3. Cámbiala y compara las filas.

Pestaña Bitácora



Muestra los últimos 60 eventos con el minuto simulado y el hilo que los generó (Despachador, Trabajador-3, Recepcion, Inventario, Detector-deadlock, OP-1 …, etc.). Sirve para ver que realmente hay varios hilos trabajando a la vez.

Recorrido sugerido

1. Arranque: inicia la aplicación y muestra que todo está en reposo.
2. Carga normal:
    1. Enciende el Generador de pedidos (Normal) y los Camiones automáticos.
    2. En Operación, muestra los recursos ocupados por pedidos, el progreso y la lista de espera con su motivo.
3. Pedido manual que espera stock:
    1. Crea un pedido Exprés con el producto P-013 Refrigeradora, que empieza sin existencias. Queda Esperando stock.
    2. En Inventario, registra un camión con 20 refrigeradoras.
    3. Vuelve a Operación: el pedido se reevalúa y arranca.
2. Productor-consumidor: presiona Ráfaga de 12 camiones y muestra el buzón lleno (5/5) y que el contador de avisos no pierde ninguno.
3. Almacén no contiguo: haz clic en un lote grande, por ejemplo un sofá, y muestra sus ubicaciones separadas.
4. Deadlock:

    1. Presiona Provocar conflicto, explica el recuadro y el grafo, y resuelve eligiendo una operación.
    2. Luego presiona Ejecutar con prevención y muestra que no hay bloqueo.
2. Políticas: cambia la política varias veces, mostrando cómo cambia el orden de la lista de espera, y al final abre Estadísticas.

Datos precargados

Clientes

Cliente	Servicio contratado
Tienda La Esquina	3 · Estándar
Farmacia Xela	1 · Exprés
Mueblería El Roble	4 · Programado
TecnoCentro	2 · Prioritario
Ferretería Quetzal	5 · Económico

Niveles de servicio

Nivel	Nombre	Espera máxima
1	Exprés	~1 min (casi inmediato)
2	Prioritario	10 min
3	Estándar	30 min
4	Programado	60 min
5	Económico	120 min

Tipos de mercancía y recursos que usan

Tipo	Descripción	Recursos
General	Caja estándar	1 encargado, 1 empaque
Frágil	Vidrio, cerámica	1 encargado, 1 empaque, 1 control de calidad

Tipo	Descripción	Recursos
Pesado	Más de 50 kg	1 encargado, 1 montacargas, 1 área de carga
Electrónico	Alto valor	1 encargado, 1 escáner, 1 control de calidad, 1 empaque
Voluminoso	Muebles	2 encargados, 1 montacargas, 1 empaque
Perecedero	Alimentos, medicinas	1 encargado, 1 control de calidad, 1 área de carga

Catálogo

Todos los productos empiezan con 30 unidades, excepto P-005 y P-013, que empiezan en 0. Así se puede demostrar la espera por stock.

Código	Producto	Tipo
P-001	Caja de útiles escolares	General
P-002	Paquete de ropa	General
P-003	Juego de libros	General
P-004	Vajilla de porcelana	Frágil
P-005	Espejo decorativo	Frágil
P-006	Cristalería fina	Frágil
P-007	Saco de cemento 50 kg	Pesado
P-008	Motor eléctrico industrial	Pesado
P-009	Laptop	Electrónico
P-010	Teléfono celular	Electrónico
P-011	Televisor 55"	Electrónico
P-012	Sofá de tres plazas	Voluminoso
P-013	Refrigeradora	Voluminoso
P-014	Caja de medicamentos	Perecedero

Código	Producto	Tipo
P-015	Lácteos refrigerados	Perecedero

Mensajes de error y solución de problemas

Los errores se muestran como una notificación roja abajo a la derecha:

Mensaje	Causa	Qué hacer
Debe elegir un cliente	No se seleccionó cliente.	Elige uno o crea una cuenta.
El nombre del cliente es obligatorio	Nombre vacío al crear cuenta.	Escribe el nombre.
La cantidad recibida debe ser mayor a cero	Cantidad 0 o negativa.	Usa un número entre 1 y 500.
Los datos enviados no tienen el formato correcto	Un campo numérico tiene texto.	Corrige el valor.
El conflicto #N ya fue resuelto	Se presionó dos veces el botón de resolver.	Ninguna, ya está resuelto.
No se pudo conectar con el servidor	El servidor no estaba corriendo al abrir la página.	Inícialo y recarga la página (F5). Si el servidor se detiene con la página abierta, los datos dejan de moverse; al reiniciarlo, recarga.